UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA

Programación III – SECCIÓN 03 (C01 - 2026)

Proyecto de Investigación de Cátedra – Fase IV.

Docente: Alfredo Omar Rodríguez Torres.

MODALIDAD DE LA ASIGNACIÓN

Trabajo cooperativo: El trabajo se realizará en grupos de **5 ó 6 integrantes** (máximo) **únicamente.**
La asignación corresponde a la realización de un sistema informático que permita resolver una problemática en particular de una organización. La aplicación debe desarrollarse con el lenguaje de programación Java en entorno SE y la base de datos con Microsoft SQL Server para el manejo de los datos que gestione el aplicativo.
Esta asignación busca que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas del área de Programación y Base de Datos cursadas hasta el momento.
El documento del proyecto de cátedra debe ser redactado de manera clara y precisa, en el cual necesariamente debe citar libros de texto, no solamente material de Internet.
El proyecto y documento deberá entregarse a través del aula virtual en la plataforma Moodle.

NO SE RECIBIRÁN TRABAJOS QUE NO CUMPLAN ESTOS REQUISITOS.

OBJETIVOS

- Implementar una aplicación informática que resuelva un problema específico de un área determinada.
- Utilizar los conocimientos aprendidos en las asignaturas de Programación y Base de Datos para desarrollar aplicaciones reales más eficientes y de mayor rendimiento.
- Documentar en forma adecuada una investigación de cátedra y una aplicación informática.

PONDERACIÓN

Este avance tiene una ponderación del **40 %** de la nota del **Cuarto Período**, considerando una escala de calificación de 0 a 10.

LINEAMIENTOS PARA EL PROYECTO

El grupo de trabajo deberá continuar con el desarrollo del tema asignado en la **Fase I** (entregado en primer período).
Para esta fase, deberá continuarse con ***la programación del aplicativo*** y la elaboración del documento donde se explique **detalladamente la lógica** que se ha utilizado hasta el momento para resolver el problema seleccionado, de tal manera que toda persona que lo lea pueda entender el proceso de solución que se está implementando.

El aplicativo y el documento deben ser actualizados con los cambios recomendados por el docente luego de la tercera entrega (tercer período).
Deben ***corregir y/o agregar las observaciones realizadas sobre el documento de la fase III***, entregado en el tercer período.

El documento solicitado deberá contener toda la estructura de un documento formal de investigación:

- Carátula con el nombre completo y carnet de los integrantes.
- Índice.
- Introducción.

- **CAPITULO 1. MARCO REFERENCIAL**
  - 1.1. Antecedentes.
  - 1.2. Importancia del Proyecto.
    - 1.2.1. Planteamiento del problema.
    - 1.2.2. Definición del aplicativo.
    - 1.2.3. Justificación del aplicativo.
  - 1.3. Objetivos
    - 1.3.1. General.
    - 1.3.2. Específicos.
  - 1.4. Alcances.
  - 1.5. Limitaciones.
  - 1.6. Factibilidad del proyecto (técnica, operativa, económica y de fechas).
  - 1.7. Cronograma de actividades.

- **CAPITULO 2. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN**
  - 2.1 Técnicas y herramientas de investigación (tipo de investigación utilizado).
    - 2.1.1. Técnicas de Investigación.
    - 2.1.2. Herramientas de Investigación.
  - 2.2. Herramientas utilizadas para elaborar el sistema.
    - 2.2.1. Lenguaje de Programación.
    - 2.2.2. Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD).
    - 2.2.3. Otras herramientas utilizadas.
  - 2.3. Presentación y análisis de resultados.

- **CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL SISTEMA.**
  - 3.1 Diseño del proyecto.
  - 3.2. Mapa del sistema o diagrama gráfico modular (descripción de cada componente).
  - 3.3. Descripción de los distintos módulos (formularios, clases, etc.) utilizados para la construcción del sistema.
  - 3.4. Descripción de las distintas funciones utilizadas.
  - 3.5. Base de Datos:
    - 3.5.1. Descripción.
    - 3.5.2. Diagrama Entidad-Relación.
    - 3.5.3. Diccionario de Datos.
  - 3.6. Seguridad del sistema:
    - 3.6.1. Claves de acceso.
    - 3.6.2. Roles de usuario.
    - 3.6.3. Privilegios.

- Fuentes de consulta.
- Glosario de términos.
- Anexos.

El documento deberá entregarse en un archivo en formato **DOCX** y un archivo en formato **PDF**. Deben entregarse ambos documentos, caso contrario, se restarán puntos.

Se evaluará la creatividad aplicada para el planteamiento de la solución, el orden de las ideas, ortografía y redacción.
También deberá entregarse un tercer prototipo funcional del Proyecto (avance de al menos **un 75 %** de la aplicación).
Entregarán un archivo comprimido (**rar** o **zip**) debidamente identificado que debe contener:

1. La(s) carpeta(s) completa(s) del proyecto creado con el lenguaje de programación Java y todos los archivos necesarios para poder probar el programa (cuando se utilicen herramientas adicionales a Apache NetBeans).
2. **Script** de la base de datos creada en Microsoft SQL Server, que utiliza la aplicación que se está elaborando (archivo debidamente probado que es funcional). Debe contener registros en las tablas, para poder probar la funcionalidad del aplicativo.
3. Documento explicativo de la lógica utilizada hasta el momento para la solución del tema seleccionado en formato **DOCX** y **PDF**.

El archivo comprimido deberá ser subido al aula virtual de la asignatura en la plataforma Moodle en la fecha indicada en este documento.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL DOCUMENTO

CARÁTULA
La carátula, también llamada anverso o portada de presentación, contiene el nombre de la institución, el título de la facultad y escuela sustentante y el escudo que identifica a la entidad educativa. Estos datos van centrados en la parte superior de la portada. En la parte superior media, siempre centrado, se agrega el título de la investigación. El título se debe distinguir de entre todos los demás datos de la portada. En la parte inferior de la portada se presenta el nombre de los autores (o autor) del trabajo, el tutor (docente), lugar y fecha.

ÍNDICE
El índice o contenido servirá de guía para seleccionar la parte del documento que se debe consultar. Deberá ser lo más esquemático posible, tratando sólo de abarcar los puntos más relevantes del trabajo. En el índice deberá estar bien identificado su contenido total y las páginas donde se inicien los capítulos deberán señalarse correctamente. Se recomienda agregar un anexo de tablas, gráficos u otros elementos ilustrativos (si aplica).

INTRODUCCIÓN
Presenta al lector el documento y define ante el lector qué tipo de documento leerá. El objetivo de ella es orientar al lector sobre el tema que trata el trabajo. Expone el propósito del documento. Describe de manera general el tipo de información que el lector encontrará. La introducción debe responder a las preguntas: ¿Por qué y para qué se va a realizar la investigación?
Se recomienda contemplar los siguientes aspectos:

- Breve reseña del tema donde se ubica el problema por investigar.
- Importancia de la temática, su vigencia y actualidad.
- Propósito o finalidad de la investigación.

ANTECEDENTES
Debe recoger aquella información que le sirva al lector como contexto para entender el documento. Es oportuno citar trabajos similares al respecto. Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. El antecedente debe ser una de las partes más amenas del documento, pues el lector decidirá, después de leer, si vale la pena continuar. Se proporciona la información necesaria para comprender y evaluar el proyecto, sin obligar a consultar otra publicación o documento para clarificar lo que se pretende investigar.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO
En el ***planteamiento del problema*** se trata de solucionar un problema por medio de la elaboración de un aplicativo de software.

Durante la redacción, es conveniente que los juicios emitidos sean avalados con datos o cifras provenientes de estudios anteriores.
Al plantear el problema, se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles son los elementos del problema: datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo?
- ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema?
- ¿Cuál es la situación actual?
- ¿Cuál es la relevancia del problema?

Para la ***definición del aplicativo*** se deberá considerar lo siguiente:

- Identificación de los hechos que afectan al problema.
- Descubrimiento de las causas y efectos del problema.
- Formulación del medio en el que se desarrolla el problema.
- Planteamiento general del aplicativo.

En la ***Justificación del aplicativo*** se expresa, con palabras sencillas, por qué se desarrollará el aplicativo de software, sus razones y motivaciones. La justificación puede contestar las preguntas ¿Por qué nos preocupamos por este problema específico?; ¿Cuál es la importancia potencial del trabajo a desarrollar?
La importancia de este punto es sustantiva, ya que el equipo investigador debe vender su idea. La justificación del proyecto debe permitir evaluar:

- El por qué vale la pena realizar el aplicativo de software.
- Las implicaciones que pueden tener los resultados, cualesquiera que estos sean.
- Quiénes se beneficiarán con los resultados.

Se recomienda la elaboración de una o varias preguntas que reflejen con claridad los aspectos desconocidos que marcarán el inicio de la investigación. Además de la forma interrogativa, la formulación del problema puede adoptar también la forma declarativa.

OBJETIVOS
Son enunciados que dan cuenta en forma concisa en qué consiste la investigación. Son metas que se traza el investigador en relación con los aspectos que desea indagar y conocer. Estos expresan un resultado o "producto de la labor investigativa".
En cuanto a su redacción, se hará uso de verbos en infinitivo, por ejemplo: conocer, caracterizar, determinar, establecer, detectar, diagnosticar, etc.
Los objetivos de investigación no deben confundirse con las actividades o procesos implícitos en el estudio.

OBJETIVO GENERAL
Debe reflejar la función principal que se cubrirá al realizar este proyecto. Marca la meta principal hacia donde pretendemos llegar en la elaboración de este proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se diseñan en función de las metas que se propone alcanzar, de manera más específica, y se relacionan a la justificación, a las debilidades encontradas en el planteamiento del problema y a los alcances que se pretenden.

ALCANCES
Se debe establecer claramente hasta donde llegarán (alcances) en el desarrollo del aplicativo de software (que funcionalidades tendrá). Se deberá delimitar el trabajo lo más concretamente posible, los linderos que pueden enmarcar el entorno del trabajo, a fin de que no sobrepase lo esperado, pero tampoco que se rezague mucho en el tratamiento del problema o temática.
Se debe meditar que todos los tópicos tienen un medio propicio para su desenvolvimiento, que se encuadran dentro de un ambiente (contexto) teórico y práctico.

LIMITACIONES
Son obstáculos que eventualmente pudieran presentarse durante el desarrollo del aplicativo de software.
La falta de cooperación de los interesados al suministrar la información es un ejemplo de una limitación u obstáculo confrontado por el equipo de desarrollo.

FACTIBILIDAD
Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación propuesta, sus objetivos o metas señalados.

Factibilidad Técnica: Indica si se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo de métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e implantación del proyecto. Además, indica si se dispone del equipo y herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto.

Factibilidad Operativa: Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad (procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operación del proyecto.
Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a cabo.
Es la que permite predecir si se pondrá en marcha la investigación propuesta aprovechando los beneficios que ofrece, a todos los usuarios involucrados con el mismo, ya sean los que interactúan en forma directa con este, como también aquellos que reciben información producida por el proyecto.

Factibilidad Económica: Se refiere a que se dispone del capital en efectivo necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, mismo que deberá haber probado que sus beneficios a obtener son superiores a sus costos en que incurrirá al desarrollar e implementar la investigación. Se refiere a la relación costo-beneficio. Esta debe desarrollarse considerando el presupuesto necesario para desarrollar el aplicativo (el costo total real que tendría el aplicativo).

Factibilidad de fechas: Se refiere a que se dispone del tiempo necesario para llevar a cabo el proyecto y terminarlo con éxito.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Es la planeación del tiempo que se utilizará para realizar la investigación. Muestra las macro actividades y micro actividades, sus tiempos de desarrollo, los responsables de realizar cada actividad. Se refleja mediante un Diagrama de Gantt. En el cronograma se deberán considerar: actividades, fechas por semana, responsables de realizar cada actividad.

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN
Es una descripción de la metodología proyectada a utilizar en el transcurso de la investigación detallando, lo más posible, uno a uno los métodos, técnicas, procedimientos y demás herramientas. Para redactar la introducción de este apartado se deben plantear las interrogantes: ¿Cómo lo hago? y ¿Con qué lo hago?

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN.
En este apartado se indicarán las técnicas e instrumentos que serán utilizados en la investigación.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.
Las técnicas de investigación o recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información.
Son ejemplos de técnicas: la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de contenido, etc.

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN.
Las herramientas son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, lista de cotejo, grabadores, escalas de actitudes u opinión (tipo Likert), etc.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
Esta sección contiene la presentación de los datos obtenidos o información producida. Detalla el análisis cualitativo y/o cuantitativo de los mismos. Discute brevemente los resultados o hallazgos y luego se exponen los datos en detalle para justificar la conclusión y/o discusión.
En el caso de la investigación que genera una gran cantidad de resultados, es mejor incluir tablas o gráficos de la información analizada y dejar la información sin procesar en los anexos, de manera que un investigador pueda hacer un seguimiento y comprobar tus cálculos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Presenta la evaluación e interpretación de los datos obtenidos en la sección de resultados, especialmente en lo que respecta a la hipótesis original (cuando procede) o bien respecto de la interpretación construida por el investigador en relación con el problema y los antecedentes proporcionados en el marco de referencia.
Aquí es donde explicas tus hallazgos con mayor detalle y especificas lo que encontraste, agregando tus interpretaciones personales.
Idealmente, deberías vincular la discusión con la introducción, para abordar cada punto inicial más detalladamente.
Es importante intentar asegurarse de que cada información incluida en tu discusión esté directamente relacionada con la declaración de la temática de investigación.

DISEÑO DEL SISTEMA.
Se recomienda utilizar diagramas UML para mostrar el diseño del sistema. Se recomienda como mínimo los siguientes diagramas: Casos de Uso, de Clases.

MAPA DEL SISTEMA O DIAGRAMA GRÁFICO MODULAR.
Es una representación gráfica de la estructura del Sistema, con el cual se busca que el lector entienda la funcionalidad del Sistema.

DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS MÓDULOS Y FUNCIONES.
Debe explicarse claramente la estrategia de diseño y las consideraciones realizadas para diseñar los formularios.
Debe describirse las clases utilizadas: atributos y métodos.
Debe describirse la utilidad de las distintas funciones principales utilizadas.

FUENTES DE CONSULTA.
Es el apoyo documental que servirá de soporte a la investigación. No existe un número específico de fuentes documentales a presentar, pero se tiene que evaluar su suficiencia de acuerdo con el tema. Las fuentes de información se deben presentar en el siguiente orden:

1. Bibliografía (consulta a libros)
2. Consultas en Internet

Para la redacción de las fuentes de consulta deben utilizar ***las normas APA***.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Es un componente esencial, en vista que aquí se definen aquellas palabras que se incluyen en el documento, que podrían no quedar totalmente claras para su comprensión. No es la idea convertirla en un diccionario, incluyendo términos que no se utilicen en ningún lado o que no tengan que ver con la investigación. El glosario se debe estructurar alfabéticamente, por bloques con la letra respectiva de encabezado.

ANEXOS
Los anexos están constituidos por aquella información relevante para la validación de resultados, tales como documentos organizacionales como formas, facturas, manuales, entre otros; cuadros, mapas, gráficos, esquemas, gráficos de estudios de investigación, encuestas, entrevistas, reportes de observación, fotografías, leyes, reglamentos, estadísticas indirectas, manuales, dispositivos de almacenaje electrónicos, entre otros.
No es un depósito para hacer más voluminoso su documento, sino para dejarlo bien sustentado y validado.

CRITERIOS PARA EVALUAR

- Estética y presentación de la información	5 %
- Prototipo entregado:	
Avance real del 75 % de la aplicación	40 %
- Presentación del reporte digital	
Carátula, Índice e Introducción	5 %
Capítulo I	5 %
Capítulo II	10 %
Capítulo III	15 %
Ortografía y Redacción	10 %
Fuentes de Consulta	10 %

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

- Los trabajos extemporáneos quedan a discrecionalidad del Profesor recibirlos; en todo caso sujetos a la correspondiente justificación y nueva ponderación.
- El plagio es visto como una falta grave dentro del proceso de formación académica de los estudiantes, por cuanto este tipo de acciones será penalizado con la anulación del trabajo, perdiendo el estudiante su derecho a apelación y/o reevaluación de dicha actividad.

FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE

Domingo 10 de Mayo a las 11:55 PM (23:55 horas, HORA DEL SERVIDOR) a través del aula virtual en la plataforma Moodle de la universidad.

NO SE RECIBIRÁN TRABAJOS POR CORREO ELECTRÓNICO.